

浙江大学 2024 直博数学 (试题)

数履保研苑

一、数学分析

1. 请利用有限覆盖定理证明闭区间上连续函数必一致连续.
2. 设可微函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上处处收敛, 且 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致有界. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.
3. 若 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 f' 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

4. 设函数 f 在区间 $(0, 1)$ 上连续. 若对 $\forall x \in (0, 1)$, 有 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} > 0$, 则 f 在 $(0, 1)$ 上严格单调递增.
5. 设 f 是以 π 为周期的偶函数, 且在 $[0, \pi]$ 上可积. 证明:

$$\int_0^{+\infty} f(x) \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx.$$

二、高等代数

1. 假如 T 是实数域上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足 $T^2 + I = 0$, 定义 $(a + bi)v = av + bTv$. 证明 V 关于上面的运算构成复数域上的线性空间, 并求其在复数域上的维数.
2. 假如 n 阶复矩阵 A, B, C 满足 $AB - BA = \bar{C}C^T$. 其中 $\bar{C}$ 是 C 共轭矩阵, C^T 是 C 的转置矩阵, 两个复数 a, b 满足 $f(a, b) = 0$ 对所有满足 $f(A, B) = 0$ 的多项式 $f(x, y)$ 都成立, 证明存在非零向量 v 满足 $Av = av$ 且 $Bv = bv$.
3. 假如 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是两个互素的多项式, A 是一个 n 阶方阵, 证明 $f(A)g(A) = 0$ 的充分必要条件是 $f(A)$ 的秩与 $g(A)$ 的秩之和等于 n .
4. 假如 V 是次数不大于 2 实系数的项组成的线性空间, 在 V 中求多项式 $q(x)$ 使得对 V 中的所有 $p(x)$, 等式 $\int_{-1}^1 p(x)q(x)dx = \int_{-1}^1 p(x)\cos(\pi x)dx$ 都成立.
5. 已知 n 阶行列式 $A = (a_{ij}), n \geq 3$, 证明行列式 $\det A$ 是 3 的整数倍当且仅当 n 是奇数, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 3i, & i = j \\ 3i + 1, & i < j \\ 2 - 3j, & i > j \end{cases}$$